

정리. QR분해

행렬 A 의 열벡터가 독립인 $m \times k$ 인 행렬이라 하자.
 A 의 열벡터를 순서대로 나열한 집합을 $\{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ 이
라고 하면, 그람-슈미트 직교화 과정을 통해 얻어낸
 A 의 열공간의 정규직교기저를 $\{q_1, q_2, \dots, q_k\}$ 라고 할 수
있다. 그리고 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 를 순서대로 열벡터에 나열한
 $m \times k$ 행렬을 Q 라 하자. 이 때,

$$w_1 = \frac{w_1 \bullet q_1}{q_1 \bullet q_1} q_1$$

$$w_2 = \frac{w_2 \bullet q_1}{q_1 \bullet q_1} q_1 + \frac{w_2 \bullet q_2}{q_2 \bullet q_2} q_2$$

$$\vdots$$

$$w_k = \frac{w_k \bullet q_1}{q_1 \bullet q_1} q_1 + \frac{w_k \bullet q_2}{q_2 \bullet q_2} q_2 + \dots + \frac{w_k \bullet q_k}{q_k \bullet q_k} q_k$$

라고 표현이 될 수 있다. 여기서 아래와 같은 $k \times k$ 상삼각행렬 R 을 잡는다.

$$R = \begin{pmatrix} (w_1 \cdot q_1) & (w_2 \cdot q_1) & \cdots & (w_k \cdot q_1) \\ 0 & (w_2 \cdot q_2) & \cdots & (w_k \cdot q_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & (w_k \cdot q_k) \end{pmatrix}$$

따라서 $A = QR$ 으로 표현될 수 있으며 Q 는 A 의 정규직교기저로 이루어졌으며 R 은 가역적인 $k \times k$ 상삼각행렬을 이루게 된다.
이 때 A 가 QR분해가 되었다고 말한다.

행렬 A, B, C 가 다음과 같이 주어져 있다.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = AB$$

C 의 열벡터들로부터 그람-슈미트(Gram-Schmidt) 과정을 사용하여 얻은 벡터들로 구성된 직교행렬(orthogonal matrix)을 Q 라 할 때, $Q^{-1}C$ 의 대각성분들의 곱의 절댓값은? (한양대)